

Actividad grupal 2 – Calidad de Software

Pasados los 3 meses de desarrollo, se tiene una versión funcional (incompleta) del sistema web de gestión de turnos para un gimnasio.

Se desea realizar la evaluación de la calidad del producto de software y para ello deberán basarse en: el WBS definido, las tareas seleccionadas y las decisiones de estimación realizadas en la Actividad grupal 1.

Les pedimos:

a) Describan el sistema en función de lo definido por el grupo en la Actividad grupal 1.

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema web de gestión de turnos para un gimnasio. Se clasifica como un sistema de tipo orgánico. En cuanto a su alcance funcional (basado en las tareas definidas en el WBS), el sistema se encarga de gestionar la interacción de los clientes con el gimnasio mediante cuatro operaciones principales. En primer lugar, el registro de usuarios permite dar de alta a los clientes en el sistema para que puedan utilizarlo. En segundo lugar, la visualización de disponibilidad brinda a los usuarios la capacidad de consultar los horarios y cupos actuales de las distintas actividades. También el sistema, permite la reserva de clases donde los usuarios pueden inscribirse garantizando la correcta asignación del cupo y por último, una operación que permite la cancelación de reservas otorga la posibilidad de dar de baja un turno previamente asignado, liberando el lugar.

b) Seleccionen 3 características relevantes. Al menos una de ellas debe estar relacionada con una tarea crítica del WBS.

Funcionalidad: Es la capacidad de proporcionar las funciones especificadas y resultados correctos.

La consideramos relevante porque es la base de la aplicación. El sistema debe cumplir sí o sí con los requisitos operativos básicos del negocio.

Esta característica se relaciona directamente con tareas críticas del WBS como "Implementar reserva de clases". Si la implementación de la misma no logra registrar una reserva que persista en el sistema de manera correcta, el sistema pierde su propósito fundamental.

Facilidad de Uso: Es la capacidad del producto que permite al usuario operarlo con facilidad, abarcando también la capacidad de ser aprendido (capacidad de aprendizaje técnico).

La consideramos relevante porque los usuarios finales no necesariamente tienen experiencia técnica. El sistema debe ser lo suficientemente intuitivo como para que cualquier persona entienda rápidamente cómo usarlo y reservar un turno. Una mala facilidad de uso generaría rechazo en los clientes.

Eficiencia: Refiere al comportamiento temporal, específicamente el tiempo de respuesta y procesamiento del sistema de acuerdo al uso especificado, además de la correcta utilización de recursos.

La consideramos relevante porque en una aplicación web interactiva, los usuarios esperan fluidez. Si al hacer una acción en el sistema demora en procesar, el usuario podría pensar que la acción falló, intentando repetir la operación y potencialmente generando turnos duplicados o inconsistencias.

c) Para cada característica definan métricas concretas, indiquen cómo las medirían, con qué datos y en qué contexto.

Todas las mediciones se realizan sobre la versión funcional entregada al finalizar los 3 meses, en un entorno de prueba controlado, utilizando como referencia el WBS. Para cada métrica se aplica la fórmula $X = A/B$, el resultado se encuentra en un rango de 0 a 1, siendo 1 el valor óptimo y 0 el peor resultado posible.

Característica 1: **Funcionalidad**

Compleitud funcional: mide en qué proporción las funcionalidades planificadas en el WBS fueron efectivamente implementadas. A = funcionalidades del WBS operativas, B = total de funcionalidades planificadas. Se verifica ejecutando cada caso de uso definido y comprobando si produce el resultado esperado.

Las funcionalidades a verificar son las definidas en el WBS: implementar registro de usuarios, implementar reserva de clases, implementar cancelación de reservas e implementar visualización de disponibilidad.

Característica 2: **Facilidad de uso**

Capacidad para ser usado: mide qué proporción de tareas básicas pueden completar los usuarios sin asistencia. A = tareas completadas exitosamente, B = total de tareas asignadas. Se mide en una sesión con usuarios representativos del gimnasio solicitándoles que realicen registro, reserva y cancelación sin ayuda.

Los usuarios finales del sistema son socios y personal del gimnasio, quienes en su mayoría no tienen perfil técnico.

Característica 3: **Eficiencia**

Capacidad: mide cuántos usuarios simultáneos puede soportar el sistema antes de que el tiempo de respuesta supere el umbral aceptable. A = cantidad de usuarios simultáneos con los que el sistema responde dentro del tiempo límite, B = cantidad total de usuarios simultáneos simulados durante las pruebas de carga. Se mide simulando sesiones simultáneas de usuarios realizando las operaciones básicas y registrando a partir de cuántos usuarios el tiempo de respuesta comienza a empeorar. Los datos se obtienen mediante pruebas de carga en el entorno de producción.

d) Definan los valores aceptables y no aceptables para las métricas (criterios de aceptación) y justifiquen dichas elecciones.

Teniendo en cuenta que hablamos de una primera versión funcional e incompleta, los umbrales se definen con un criterio que toma en cuenta el contexto y no plantea un rigor tan exigente, priorizando las funcionalidades críticas del WBS.

Característica 1: Funcionalidad

Complejidad funcional

Nivel	Rango
Excede	$X = 1,0$
Rango objetivo	$0,75 \leq X < 1,0$
Mínimamente aceptable	$0,5 \leq X < 0,75$
Inaceptable	$X < 0,5$

Teniendo en cuenta que luego del desarrollo de 3 meses se espera una versión funcional pero no necesariamente completa, definimos al umbral mínimo como 0,5 ya que 1 de las 3 funcionalidades centrales del WBS puede estar incompleta (registro, reserva y cancelación).

Característica 2: Facilidad de uso

Capacidad para ser usado

Nivel	Rango
--------------	--------------

Excede	$X \geq 0,9$
Rango objetivo	$0,75 \leq X < 0,9$
Mínimamente aceptable	$0,6 \leq X < 0,75$
Inaceptable	$X < 0,6$

Sabiendo que los usuarios del gimnasio no tienen perfil técnico, completar las tareas básicas sin asistencia es un requisito fundamental para que el sistema sea adoptado. El umbral del 60% reconoce que en una primera versión pueden existir algunos problemas de usabilidad, pero las tareas centrales deben ser completables.

Característica 3: Eficiencia

Capacidad

Nivel	Rango
Excede	$X \geq 0,8$
Rango objetivo	$0,6 \leq X < 0,8$
Mínimamente aceptable	$0,4 \leq X < 0,6$
Inaceptable	$X < 0,4$

Para el contexto de un gimnasio, el sistema debe soportar al menos un número razonable de usuarios simultáneos sin perjudicar su tiempo de respuesta. Los umbrales son más flexibles que en los otros casos porque la capacidad depende también de la infraestructura del servidor, que está fuera del alcance del equipo de desarrollo.

e) Diseñen la evaluación teniendo en cuenta las restricciones del proyecto (tiempo, equipo).

La evaluación se realizará sobre la versión funcional del sistema en un entorno de prueba controlado, considerando las funcionalidades definidas en el WBS y las restricciones del proyecto.

Funcionalidad (Complejidad funcional)

Pruebas a realizar:

- Se ejecutarán las pruebas de todas las funcionalidades implementadas:
 - Registro de usuarios
 - Reserva de turnos
 - Cancelación de reservas
 - Visualización de disponibilidad

Pasos:

1. Seleccionar una funcionalidad del WBS.
2. Ejecutar las pruebas correspondientes con las reglas de negocio.
3. Verificar si la funcionalidad funciona correctamente de principio a fin.
4. Registrar el resultado.
5. Repetir para todas las funcionalidades.

Responsables:

- Junior 1 ejecuta las pruebas
- Semi-senior valida resultados

Tiempo estimado:

1–2 días

Facilidad de uso (Capacidad para ser usado)

Pruebas a realizar:

- Pruebas con usuarios sobre tareas básicas:
 - Registrarse
 - Reservar turno
 - Cancelar reserva
 - Visualización de disponibilidad

Pasos:

1. Seleccionar usuarios de prueba (3–5 personas).
2. Explicar brevemente el objetivo del sistema (sin dar instrucciones).
3. Pedir que realicen las tareas definidas sin ayuda.
4. Observar si logran completar cada tarea.
5. Registrar resultados y dificultades encontradas.

Responsables:

- Junior 2 coordina las pruebas
- Semi-senior analiza resultados

Tiempo estimado:

1 día

Eficiencia (Capacidad)

Pruebas a realizar:

- Simulación de múltiples usuarios utilizando el sistema simultáneamente.

Pasos:

1. Definir cantidad de usuarios simultáneos .
2. Simular accesos concurrentes al sistema.
3. Ejecutar operaciones típicas (reserva, consulta).
4. Observar el comportamiento del sistema (tiempos de respuesta).
5. Registrar hasta qué punto el sistema mantiene un funcionamiento aceptable incrementando la cantidad de usuarios.

Responsables:

- Junior 1 y 2 ejecutan pruebas
- Semi-senior monitorea y valida

Tiempo estimado:

1 día

f) Identifiquen una decisión de la Actividad grupal 1 que impacte negativamente y expliquen cómo afecta a una métrica. Propongan mejoras en la planificación.

La decisión que elegimos es la planificación de la tarea crítica “implementar reserva de clases” con un esfuerzo de 80 horas dividida en 10 días, lo cual implicaría que el desarrollador trabaje 8 horas durante 10 días al 100% de su capacidad.

El problema con esto es que esa planificación no está teniendo en consideración imprevistos, errores o interrupciones, lo cual es irreal. El desarrollador al no poder mantener este ritmo dejaría la tarea inconclusa, afectando la métrica de completitud funcional al no tener la funcionalidad operativa en el tiempo previsto.

La solución que proponemos sería la de reasignar recursos para que más de un desarrollador trabaje en la tarea en paralelo o ajustar la planificación asumiendo menos horas de trabajo por día para bajar las probabilidades de imprevistos.